v0.5.2 からの主な新機能

ROI のグループ化とコピー、患者を並べて比べる全患者タイル、複数シリーズの連結、そして元に戻せない操作（自動削除・受信時の匿名化）の設定を、画面つきで紹介します。小さな変更は最後のページに一覧しました。

ROI のグループ化　全患者タイル　シリーズの連結

この版の内容

01 ROI のグループ化
まとめて表示・ロック・選択・合算

02 ROI のコピーと貼り付け
複数をまとめて、位置関係を保ったまま

03 全患者タイル
患者を並べて比べる。取り違えを防ぐ表示

04 複数シリーズの連結
位置の順に 1 本で表示

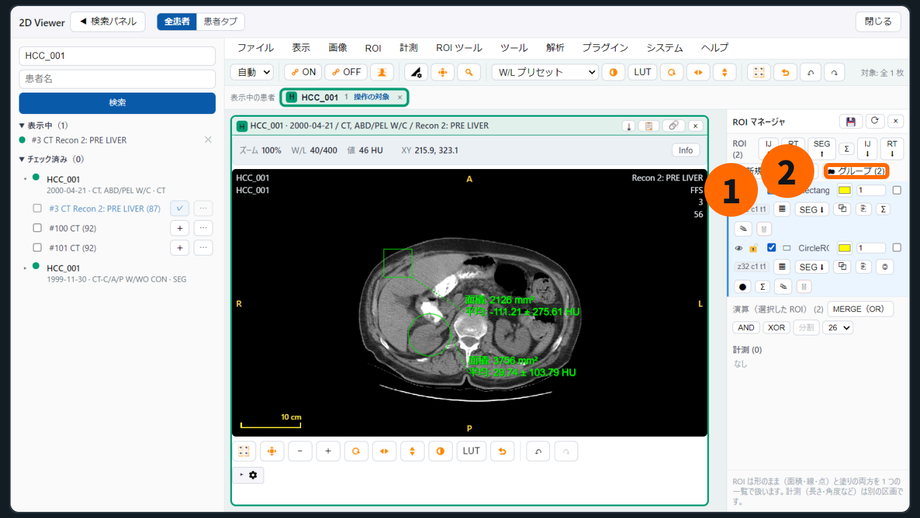
05 自動削除
条件・試算・有効化の確認

06 受信時の匿名化
元に戻せない設定を、確かめてから有効に

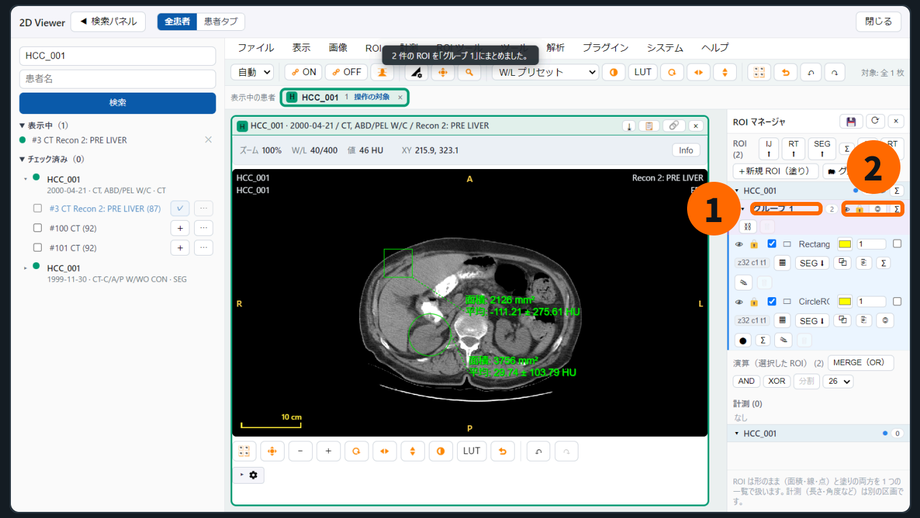
07 AI アシスタントと、そのほかの変更

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg（Moawad et al., 2021）CC BY 4.0　doi.org/10.7937/TCIA.5FNA-0924

ROI を 2 つ以上選んで「グループ」にまとめる



1. ROI マネージャで、まとめたい ROI の**行頭にチェック**を入れます（2 つ以上）
2. **「グループ」**を押します。同じ患者の ROI だけをまとめられます



1. グループの**名前**は書き換えられます
2. 見出しの右のボタンで、まとめて操作します
   - 👁 表示・非表示　🔒 ロック（メンバーの鍵が一緒に変わります）
   - ◎ メンバーを全部選ぶ　Σ 合計面積と、全画素をまとめた平均 ± SD

グループは保存され、開き直しても残ります。⛓ で解除、🗑 でグループごと削除できます（ロック中の ROI は残ります）。

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg（Moawad et al., 2021）CC BY 4.0

複数の ROI を、位置関係を保ったままコピーして貼り付ける



1. ROI を選びます。**Ctrl（Mac は ⌘）＋クリック**で複数選べます。グループの ◎ でも選べます。**ROI ツール ＞ ROI をコピー**（Ctrl+C）

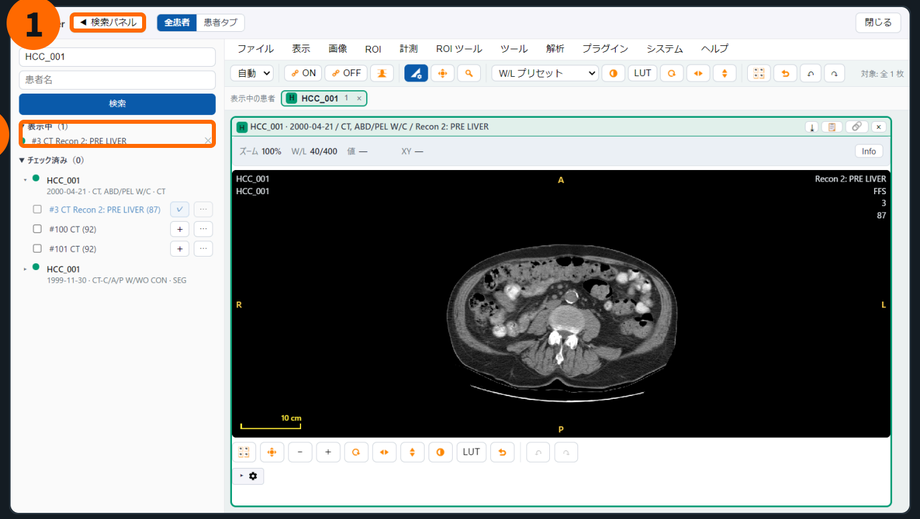
2. 貼り付け先のスライスやタイルを開いて、**ROI を貼り付け**（Ctrl+V）。複数のときも、**面内の相対位置とスライス間の枚数差**を保ちます

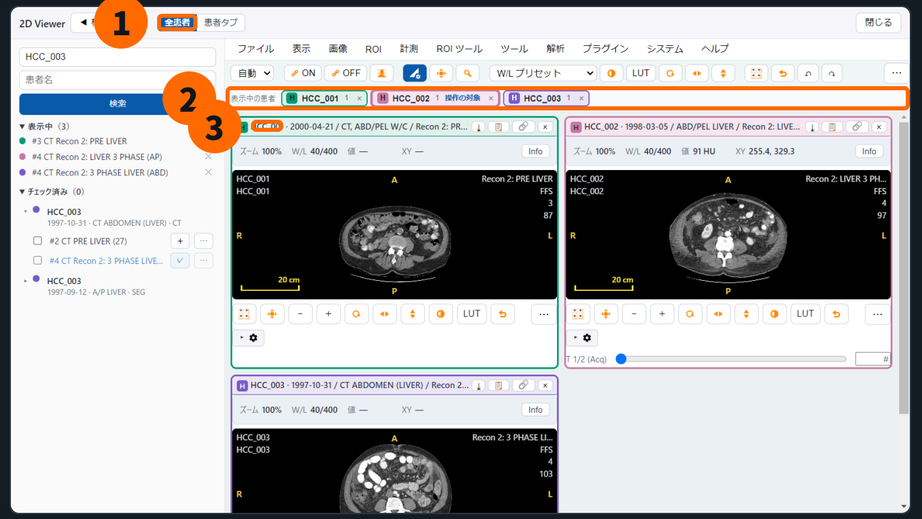
> ROI は別の患者のタイルへも貼り付けられます（貼り付け先の患者の、新しい ROI として保存されます）。

⚠ 選択が複数の患者にまたがるとき、またコピーで複数のタイル（シリーズ）にまたがるときは、コピーできません。理由が表示されます。

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg（Moawad et al., 2021）CC BY 4.0

患者を同じ領域に並べて比べる。取り違えない表示





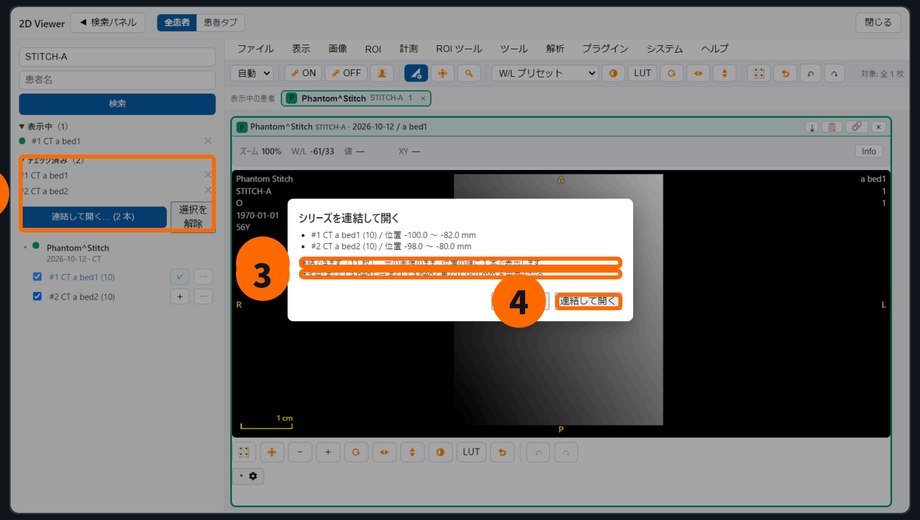
1. **「検索パネル」**の開閉で、画像の領域を広げられます
2. **表示中の一覧**に、開いているシリーズが出ます。×でそのタイルを閉じます

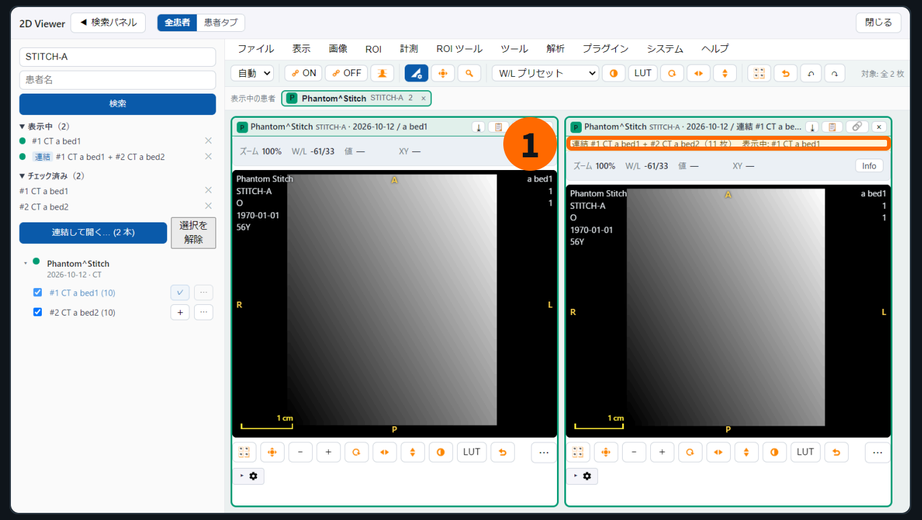
1. **「全患者」**では、別の患者を開いてもタブは増えず、同じ領域に並びます（「患者タブ」で従来の表示に戻せます）
2. 凡例に**表示中の患者**と、いま操作が効く**「操作の対象」**が出ます。押すとその患者のタイルが点滅します
3. タイルのヘッダには、**患者名・ID・検査日**が常に出ます

操作は全患者に一斉には効きません。Fusion は別の患者どうしではできず、スクロール同期は同じ患者のタイルの間だけ連動します。

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg（Moawad et al., 2021）CC BY 4.0

複数のシリーズを、位置の順に１本として開く





1. 左パネルで**連結するシリーズにチェック**（2 本以上）を入れ、**「連結して開く」**を押します
2. **連結できるか**を確かめた結果と、枚数が出ます
3. **継ぎ目**の重なり・隙間が出ます。重なりは中点で切り、隙間は埋めません
4. 問題がなければ**「連結して開く」**

1. 連結したタイルには**バナー**が出て、元の画像のまま１本のスタックとして見られます

> 連結できるのは、同じ患者・同じ座標系・同じ向き・同じモダリティで、全スライスに位置のあるシリーズです。満たさないときは、理由をすべて表示します。

古い検査を自動で消す。まず条件を決めて、「試算」で確かめる



1. **受信からの期間**の値を入れます
2. 単位は**日・週間・ヶ月**から選べます
3. 日数に換算した値が出ます（1 週間 = 7 日、1 ヶ月 = 30 日）
4. **「条件を保存」**。保存しても、状態は「オフ」のままです。保管庫の上限・ディスクの空きの下限も条件にできます

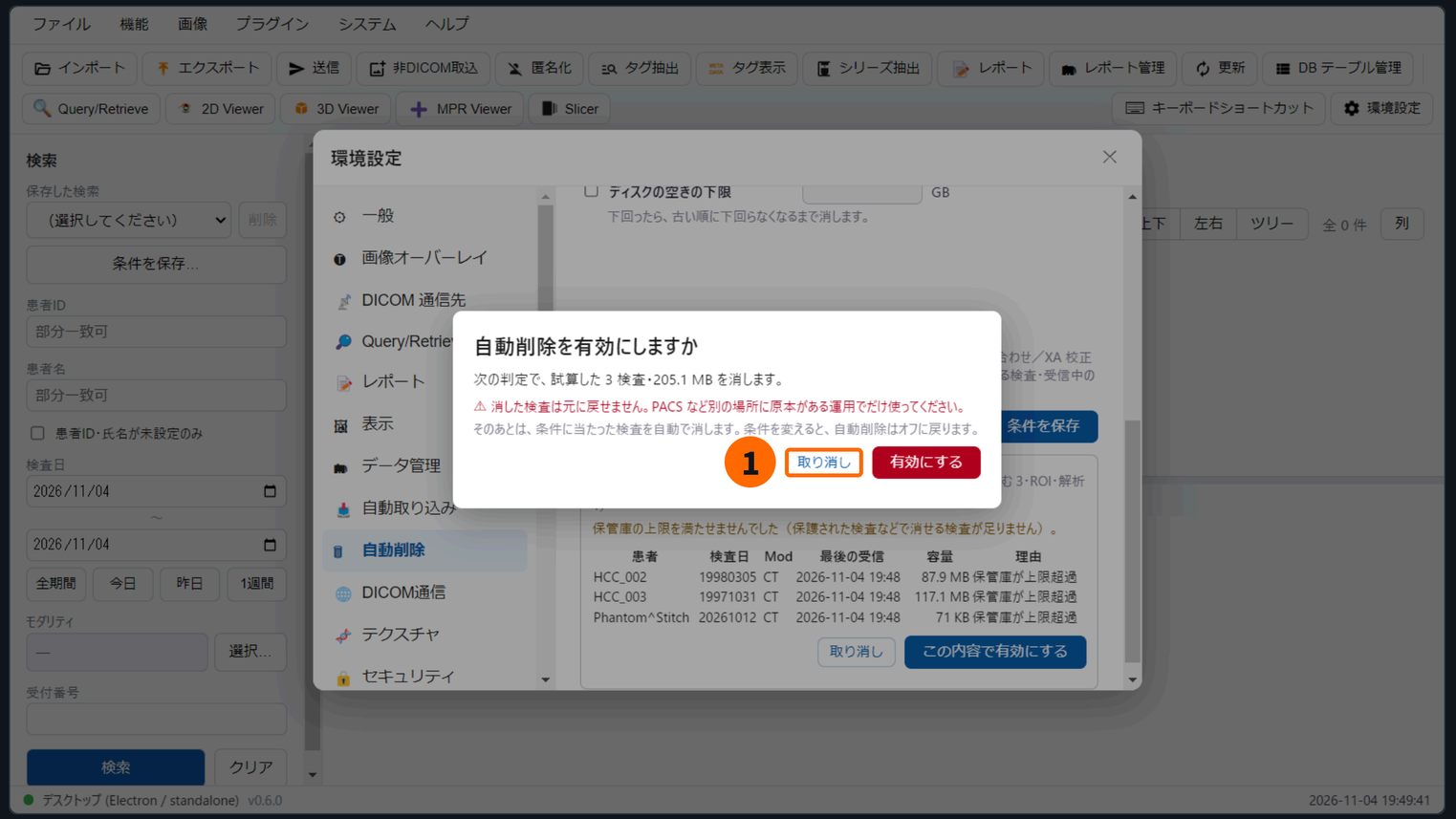


1. **「試算」**は何も消しません。今の条件で消える検査を見せます
2. 患者・検査日・容量・**消える理由**の表で確かめます
3. 納得できたら**「この内容で有効にする」**へ

⚠ ロックした検査、ROI・解析・レポートなどのある検査、開いている検査は消しません（試算に除外の件数が出ます）。

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg（Moawad et al., 2021）CC BY 4.0

有効にする前に、必ず確認が出る



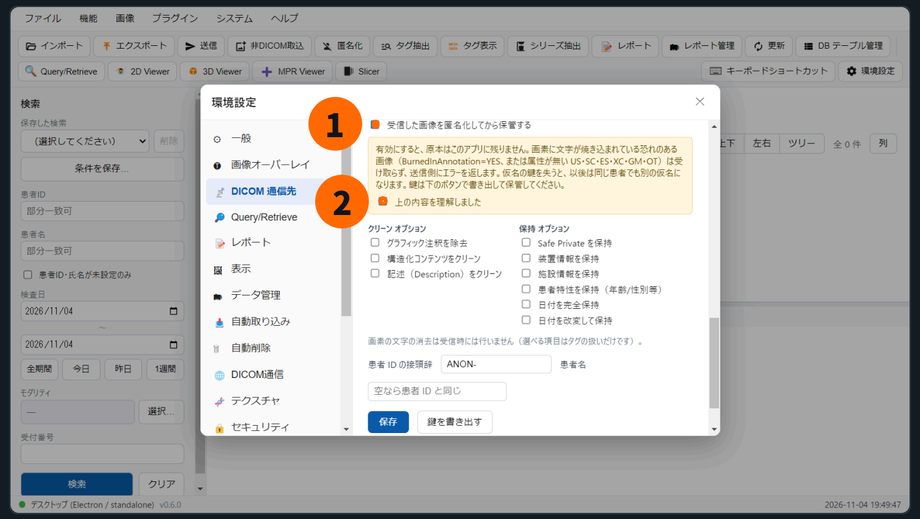
1 「この内容で有効にする」を押すと、**確認**が出ます。やめるときは**キャンセル**で戻れます

> 消した検査は元に戻せません。PACS など別の場所に原本がある運用でだけ使ってください。

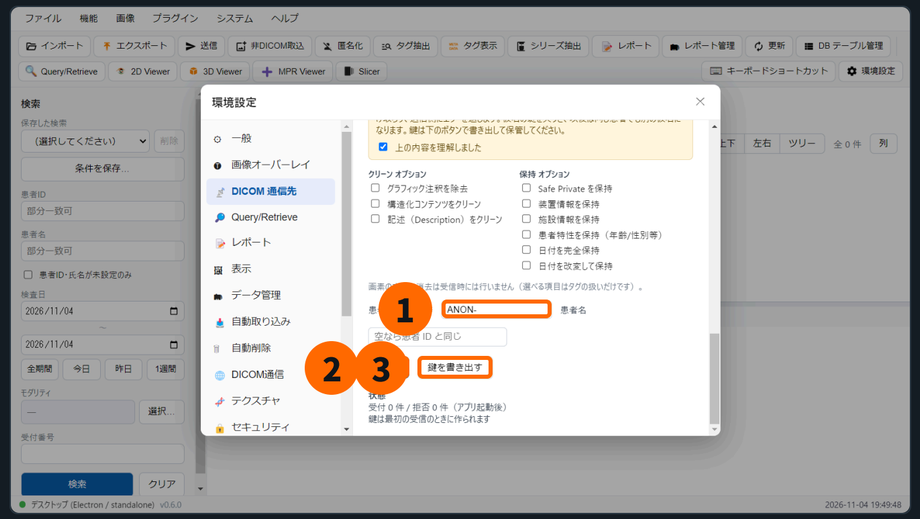
削除の実行は「削除の記録」に残ります。ロックした検査は消えません。

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg（Moawad et al., 2021）CC BY 4.0

受け取った画像を、保管する前に匿名化する



1. **「受信した画像を匿名化してから保管する」**を入れると、原本はこのアプリに残りません
2. 注意の内容を読み、**「理解しました」**にチェックを入れます



1. 患者 ID の**接頭辞**などを決めます
2. **保存**すると、再起動なしで次の受信から効きます
3. 仮名の**鍵を書き出して保管**します。鍵を失うと、同じ患者でも別の仮名になります

⚠ 画素に文字が焼き込まれている恐れのある画像は受け取らず、送信側にエラーを返します。

AI アシスタントは構築中です。そのほかの変更

> AI アシスタント（表示中の画像の添付、ROI の作成と計測値の読み取り、プラグインの AI ツール）は**構築中**です。この版では機能が増えていますが、動作の確認が終わっていないため、使い方は載せません。

- **検索と一覧** 検索条件に名前を付けて保存・呼び出し、一覧への任意の DICOM タグの列、アルバム、日付・時刻の表示書式
- **ROI の保存と追従** 塗り ROI・3D 球 ROI の保存と復元、シリーズの統合・分割や DB 間のコピー・移動への追従
- **一括抽出** 定義の一覧（複数の定義を順に実行）、コマンドラインでの無人実行
- **XA** 2D QCA の側枝の候補を探す（採否は人）、中心線・エッジ調整にアンカー、解析フレームの心位相
- **DICOM 送信** 転送構文の選択（保存どおり／Explicit VR LE／Implicit VR LE）、確定済みレポートのキー画像だけを送る
- **2D Viewer** ROI マネージャの全患者表示、検索パネルの ✓ で表示中のシリーズを閉じる、フィルタ画像（LoG）の色分け重ね表示
- **Radiomics** IBSI 照合の画面
- **プラグイン** ROI の作成、Curved MPR を開く、派生シリーズに b 値（DiffusionBValue）を付ける、3D 血管モデルの登録

この一覧は、更新の内容から拾った主なものです。すべての変更は、リリースノートを参照してください。